

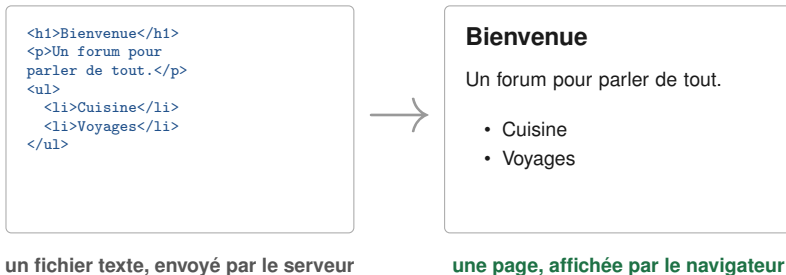
HTML5 — Structure & sémantique

Développement web — Classe passerelle

Semaine 2 | **Module B**

Anne Terrier | cfpt·i — École d'informatique

La semaine dernière, vous avez vu passer un fichier



La question du jour

Le navigateur n'a reçu que du **texte**. Comment sait-il que « Bienvenue » est un titre, et que « Cuisine » fait partie d'une liste ?

La séance : quatre problèmes, quatre notions

après une demi-heure de cadrage — chaque défi : vous cherchez, on met en commun, on nomme, on retient un réflexe

Défi 1	Défi 2	Défi 3	Défi 4
Imbrication Un document est un arbre	Balises sémantiques Hiérarchie des titres	Liens, images Chemins relatifs	Valider Lire une erreur

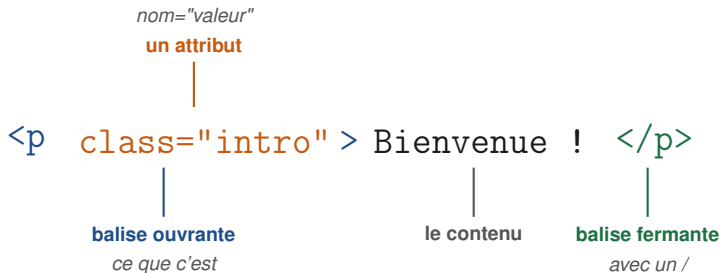
Les fichiers des défis

Dans `labo-web/s02/`. Ils sont **jetable**s : jamais rendus, jamais évalués.

Le MiniForum

En TP, vous écrivez ses **deux premières pages** — en HTML pur, sans aucun style. Elles seront laides, et c'est voulu.

Anatomie d'une balise



L'ensemble s'appelle un **élément**

Quelques éléments n'ont pas de contenu et s'écrivent en une seule balise : `<img...>`, `<br>`, `<meta...>`. Tous les autres vont par paires. (polycopié §1.1 — Anatomie d'une balise et §1.2 — Les attributs)

Le squelette d'une page, à connaître par cœur



Sans `<!DOCTYPE html>`, le navigateur bascule dans un mode de compatibilité imprévisible.
(polycopié §2 — La structure d'un document HTML5)

**Ouvrez le fichier dans l'éditeur, puis la même page dans le navigateur.
Mettez-les côte à côte.**

Trois endroits où la page ne ressemble pas à ce que le fichier laisse croire.
Trouvez-les, et expliquez chacun en une phrase.

FICHIERS

labo-web/s02/defi1-recette.html

CONTRAINTE — TRAVAIL EN BINÔME

Vous ne modifiez pas le fichier : vous expliquez.

Aucune recherche en ligne pendant ces douze minutes.

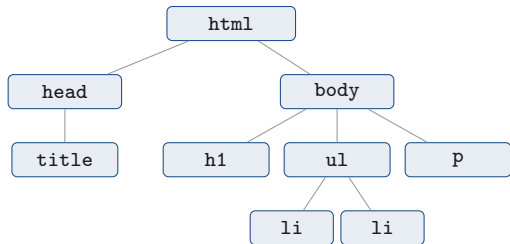
OÙ CHERCHER — POLYCOPIÉ

polycopié §1.1 — Anatomie d'une balise

§1.2 — Les attributs

Coup de pouce | Deux des trois anomalies viennent d'une balise. La troisième vient de **ce que vous avez tapé entre** les balises.

Un document est un arbre



Chaque élément est **contenu** dans un autre.
Aucun ne peut chevaucher son voisin.

La règle, sans exception

Le **dernier ouvert** est le **premier fermé**.

`<p><em>oui</em></p>` `<p><em>non</p></em>`

Une balise oubliée ne casse pas une ligne : elle contamine **tout ce qui suit**, jusqu'à la fin de la page. (polycopié §1.3 — L'imbrication : un document est un arbre)

Le HTML ignore votre mise en forme du texte

dans le fichier

```
<p>
  200 g de farine
  3   œufs
  1 pincée de sel
</p>
```



à l'écran

200 g de farine 3 œufs 1 pincée de sel

retours à la ligne ignorés, espaces multiples réduits à un seul

Ce qui compte

Ce sont les **balises** qui découpent le contenu, jamais la façon dont vous tapez le fichier.

Ce à quoi sert l'indentation

À vous, et à ceux qui vous relisent. Le navigateur, lui, n'en tient aucun compte. (§1.4 — Espaces, retours à la ligne et commentaires)

Une balise oubliée ne casse pas une ligne.

Elle contamine tout ce qui suit.

Dans le MiniForum

on ferme la balise **tout de suite** après l'avoir ouverte

Dans le MiniForum

on indente d'un cran par niveau, pour se relire

Avant le TP

lire polycopié §1.3 —
L'imbrication : un document est un arbre

À partir du fichier seul, dessinez sur une feuille le plan du site du club de randonnée : ses grandes zones, ses titres et leur niveau.

D'abord la version A. Puis, à 8 minutes, la version B.

FICHIERS

labo-web/s02/defi2-rando-A.html

labo-web/s02/defi2-rando-B.html

CONTRAINTE — TRAVAIL EN BINÔME

Navigateur fermé : vous ne lisez que le fichier.

Chronométrez-vous sur chaque version.

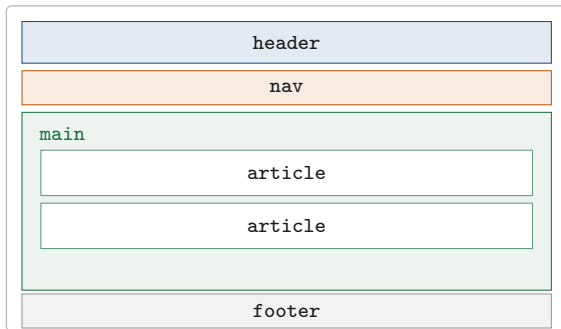
OÙ CHERCHER — POLYCOPIÉ

polycopié §1 — Le HTML, un langage de balisage

§2 — La structure d'un document HTML5

Coup de pouce | Les deux fichiers produisent **exactement la même page**. Ce n'est pas l'affichage qui change, c'est votre capacité à le comprendre.

La carte d'une page



Ces balises ne changent **rien** à l'affichage.
Elles disent ce que *sont* les zones.

Trois lecteurs en profitent

vous, six mois plus tard
les moteurs de recherche
les lecteurs d'écran

Un menu est une liste de liens

un `<nav>` qui contient un `<ul>` de
`<li>`, chacun avec un `<a>`

Il reste une place pour le `<div>` : un regroupement **purement technique**, quand aucune balise sémantique ne convient. (polycopié §3.1 — La carte d'une page et §3.2 — Ce qui reste du `<div>`)

La hiérarchie des titres

un plan qui se lit

h1 Club de randonnée
 h2 Nos sorties
 h3 Le Salève
 h3 Le Vuache
 h2 Nous rejoindre

un plan impossible

h1 Club de randonnée
 h4 Nos sorties
 h2 Le Salève
 h4 Le Vuache

Le Salève dépend-il de « Nos sorties », ou du titre principal ?

Un niveau de titre n'est pas une taille de police

On ne choisit pas `<h4>` parce qu'on le trouve « à la bonne taille » — la taille, ce sera le CSS en semaine 4. On choisit le niveau qui décrit la **place dans le plan** : un seul `<h1>` par page, et jamais de niveau sauté. (polycopié §4.2 — La hiérarchie des titres)

On choisit la balise qui dit *ce que c'est*,
jamais celle qui a la bonne apparence.

Dans le MiniForum

header, nav, main, article,
footer dès le squelette

Dans le MiniForum

un seul `<h1>` par page, aucun
niveau sauté

Avant le TP

lire polycopié §3 — Les
éléments sémantiques

Quatre liens ou images de ce petit site ne fonctionnent pas.

Réparez-les, et écrivez pour chacun la **règle** que vous venez d'appliquer.

FICHIERS

labo-web/s02/defi3-club/ (index.html,
pages/, images/)

OÙ CHERCHER — POLYCOPIÉ

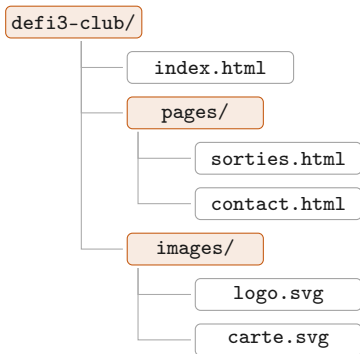
polycopié §5.1 — Le lien hypertexte
§5.4 — Les images

CONTRAINTE — TRAVAIL EN BINÔME

Aucun fichier déplacé ni renommé : vous ne corrigez que les chemins.

Coup de pouce | Un chemin se lit depuis **le fichier qui le contient**, pas depuis la racine. Dessinez l'arborescence d'abord.

Un chemin se lit depuis le fichier qui le contient



Depuis `index.html`, qui est à la racine
vers le logo : `images/logo.svg`
vers contact : `pages/contact.html`
on *descend* dans les dossiers, sans rien devant

Depuis `pages/sorties.html`, qui est un cran plus bas
vers la carte : `../images/carte.svg`
vers l'accueil : `../index.html`
`../` veut dire « remonte d'un dossier »

Un chemin qui commence par / part de la racine du **serveur** — pas de votre projet. En local, il ne mène nulle part. (polycopié §5.2 — Chemins relatifs et chemins absolus)

Trois pièges qui ne se voient pas sur votre machine

La casse

`Logo.svg` et `logo.svg`
Sous Windows et macOS, les deux marchent. Sur le serveur — sous Linux — un seul.

Les espaces et les accents

`mon image.png`, `été.jpg`
Des noms de fichiers en minuscules, sans espace ni accent, avec des tirets.

L'alt manquant

Sans lui, l'image absente ne laisse rien du tout — et le validateur refuse la page.

L'alt décrit l'image, il ne la nomme pas

`alt="photo"` n'apporte rien. `alt="Le sommet du Salève sous la neige"` remplace vraiment l'image pour qui ne la voit pas. Et si l'image est purement décorative, on écrit `alt=""` — vide, mais présent. (polycopié §5.4 — Les images)

Avant d'écrire un chemin, demandez-vous :

« je pars d'où ? »

Dans le MiniForum

les deux pages se relient l'une à l'autre, dans les deux sens

Dans le MiniForum

un `alt` qui décrit, sur chaque image

Avant le TP

lire polycopié §5.2 — Chemins relatifs et chemins absolus

Ouvrez-la : rien ne semble anormal. Passez-la au validateur du W3C.

Corrigez jusqu'à **zéro erreur**, et notez celle qui vous a le plus résisté.

FICHIERS

labo-web/s02/defi4-validation.html

validator.w3.org, mode copier-coller

OÙ CHERCHER — POLYCOPIÉ

tout le polycopié est ouvert

sauf §7 — Valider son HTML

CONTRAINTE — TRAVAIL EN BINÔME

Une correction à la fois, puis on revalide.

Interdit de supprimer un morceau de page pour faire taire une erreur.

Coup de pouce | Le nombre d'erreurs n'est pas le nombre de fautes : une balise oubliée en produit cinq. Corrigez **la première** et revalidez.

Le navigateur pardonne, le validateur non

Le navigateur devine

Il affiche la page malgré les balises mal fermées, en réparant à sa manière.

Chaque navigateur devine *différemment* — et le jour où l’affichage se dérègle, la faute est enfouie sous cent lignes.

Le validateur ne devine pas

`validator.w3.org` compare votre page à la spécification HTML5 et signale chaque écart.

Trois modes : par adresse, par fichier, ou par **copier-coller** — c’est celui du cours.

Un message comporte toujours trois parties :

```
Error: End tag section seen, but there were open elements.  
From line 24, column 3; to line 24, column 12
```

la description | la ligne et la colonne | l'extrait fautif

La ligne signalée est celle où le navigateur *s’aperçoit* du problème — la faute est souvent **plus haut**. (polycopié §7.1 — Lire un message d’erreur)

Zéro erreur au validateur.

Pas « presque zéro », pas « il n'en reste que trois ».

Une page valide en semaine 2 reste valide en semaine 20. Une page qui ne l'est pas accumule, et devient impossible à déboguer le jour où le CSS puis JavaScript viennent s'y greffer.

- rencontré dans un défi
- |
- à lire dans le polycopié

Écrire

- Le dernier ouvert est le premier fermé
- La balise dit ce que c'est, pas à quoi ça ressemble
- Un seul `<h1>`, aucun niveau sauté
- Un menu est un `<ul>` de liens dans un `<nav>`

Vérifier

- Un chemin se lit depuis le fichier qui le contient
- Chaque `<img>` a un `alt` qui décrit
- Zéro erreur au validateur W3C
- Noms de fichiers en minuscules, sans espace ni accent

Les tableaux (§6.2 — Les tableaux) n'ont pas été abordés en cours : ils sont dans le polycopié, et au quiz.

Au TP, 4 heures

- Le squelette sémantique du MiniForum
- L'en-tête, la navigation, le pied de page
- La liste des sujets, écrite en dur
- La page de détail d'un sujet
- Les deux pages reliées, validées, poussées sur GitHub

Le site sera laid

Aucun style cette semaine : c'est voulu. La structure doit tenir debout toute seule.

Le CSS arrive en **semaine 4**, et c'est là que vous mesurerez ce qu'un HTML bien écrit rapporte.

Avant la semaine 3

Lire le polycopié en entier — il contient ce que les défis n'ont pas eu le temps d'aborder — et faire le quiz Moodle.